



中华人民共和国国家标准

GB/T 42029—2022



智能制造 工业数据空间参考模型

Intelligent manufacturing—Industrial data space reference model

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 参考模型框架 2

5 角色 2

 5.1 概述 2

 5.2 数据提供者 2

 5.3 数据使用者 3

 5.4 数据中介 3

 5.5 数据服务商 3

 5.6 认证机构 3

6 数据功能构件 3

7 应用功能构件 4

 7.1 数据治理 4

 7.2 协同数据管理 5

 7.3 应用模式 5

8 服务功能构件 5

 8.1 连接器 5

 8.2 数据中介 5

 8.3 数据服务平台 5

9 软件功能构件 5

10 安全功能构件 6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、清华大学、北京理工大学、联想（北京）有限公司、美林数据技术股份有限公司、中国人民大学、阿里云计算有限公司、青岛海尔工业智能研究院有限公司、浪潮云信息技术股份公司、浪潮软件科技有限公司、西安电子科技大学、北京工业大学、北京邮电大学、江苏赛西科技发展有限公司、深圳赛西信息技术有限公司。

本文件主要起草人：张群、尹卓、杜小勇、马宏宾、王晨、李慧芳、于辰涛、程宏斌、王树良、王为中、曹幼林、王建民、李瑛、朱松、沈玉龙、杨辉华、张星星、杨震、于海阳、周钢、邓乔、刘子力、孙明、王功明、余笑寒、李晓燕、方亚东。

智能制造 工业数据空间参考模型

1 范围

本文件给出了工业数据空间参考模型框架和角色,描述了数据、应用、服务、软件和安全等功能构件。

本文件适用于工业数据空间的建设和应用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工业数据空间 industrial data space

数据提供者和数据使用者之间进行数据交换和使用的环境。

3.2

数据源 data source

系统处理数据的原始来源。

3.3

数据提供者 data provider

工业数据空间中拥有和发布数据的机构或个人。

3.4

数据使用者 data user

工业数据空间中查询和使用数据的机构或个人。

3.5

数据中介 data mediator

工业数据空间中,通过提供数据源注册等中介服务,协助数据提供者和数据使用者就数据的提供和使用达成一致性协议的机构。

3.6

数据服务商 data service provider

工业数据空间中为开发者提供数据服务软件开发与发布,并为参与者提供数据服务的机构。

3.7

认证机构 certification authority

工业数据空间中,负责对软件组件功能符合性测试和评估结果进行认证的机构。

3.8

外部连接器 external connector

在受保护的企业内部网络之外运行,作为工业数据空间中的端点,方便各方参与者在工业数据空间

进行数据交换的连接器。

3.9

内部连接器 internal connector

在受保护的企业内部网络中运行,可以访问企业内部数据源,并使内部数据对外部连接器可用的连接器。

4 参考模型框架

工业数据空间参考模型主要向数据提供者、数据使用者等参与方提供包括数据、服务、应用、软件和安全等功能构件,参考模型框架见图 1。

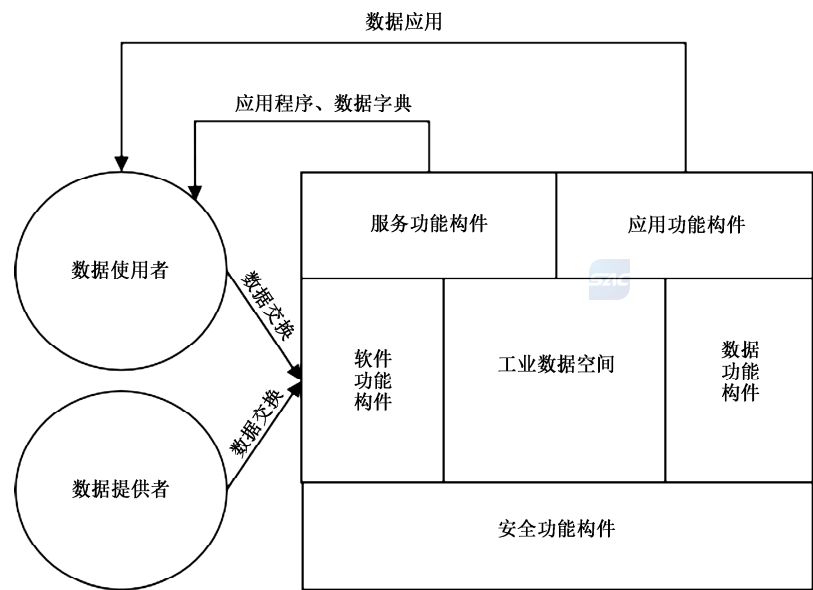


图 1 工业数据空间参考模型框架

工业数据空间从智能制造需求出发,为构建受信任、可共享的数据交换和使用机制提供运行环境。各功能构件的主要作用如下:

- a) 数据功能构件用于满足工业数据空间中数据交换的层次结构和功能要求;
- b) 应用功能构件用于满足工业数据空间保障数据应用的基本要求;
- c) 服务功能构件用于满足工业数据空间实现数据使用的基本要求;
- d) 软件功能构件用于满足工业数据空间建设的软件构建要求;
- e) 安全功能构件用于满足工业数据空间构建的安全要求。

5 角色

5.1 概述

工业数据空间角色包括数据提供者、数据使用者、数据中介、数据服务商和认证机构,工业数据空间的每个参与者担任其中一种或多种角色。

5.2 数据提供者

数据提供者工业数据空间中的其他参与者提供符合要求的数据,主要活动包括:

- a) 根据数据使用者的需求提供数据；
- b) 通过工业数据空间数据服务商获取数据服务应用程序和数据字典；
- c) 对将在工业数据空间中发布的数据进行清洗、处理和集成,并将其转换为符合工业数据空间数据要求的数据模型；
- d) 按照标准为在数据中介注册的数据源提供数据描述,以满足工业数据空间中其他参与者的数据检索需求。

5.3 数据使用者

数据使用者从工业数据空间中的其他参与者处获取数据,主要活动包括:

- a) 基于数据提供者提供的数据描述检索数据；
- b) 通过工业数据空间数据服务商获取数据服务应用程序和数据字典；
- c) 能够选择来自不同来源的数据进行处理和集成,并转换成为目标数据模型。

5.4 数据中介

数据中介为数据提供者和数据使用者提供数据源注册等中介服务,主要活动包括:

- a) 满足数据提供者的数据发布要求；
- b) 实现数据使用者在数据提供者的数据源中进行数据搜索的要求；
- c) 支持数据提供者和数据使用者就特定数据的提供和使用达成相关一致性协议；
- d) 监督和记录数据交换事务；
- e) 提供有关数据源检索和数据交换事务的分析报告；
- f) 实现错误数据和不完整数据的交换回退。

5.5 数据服务商

数据服务商为工业数据空间中的参与者提供数据服务软件开发与发布平台,主要活动包括:

- a) 为软件开发人员提供数据服务描述的功能,使这些服务可以被其他参与者使用；
- b) 支持参与者进行数据检索和数据下载；
- c) 管理和维护数据字典；
- d) 为数据服务提供评估功能。

5.6 认证机构

认证机构对工业数据空间组件进行规则认证,主要活动包括:

- a) 接受认证委托,并对从认证起始到认证结束的每一个环节进行监督；
- b) 对来自测试机构的符合性测试报告进行审核；
- c) 颁发认证证书。

6 数据功能构件

数据功能构件包括感知层、局部交换层、网络层和应用层,见图 2。

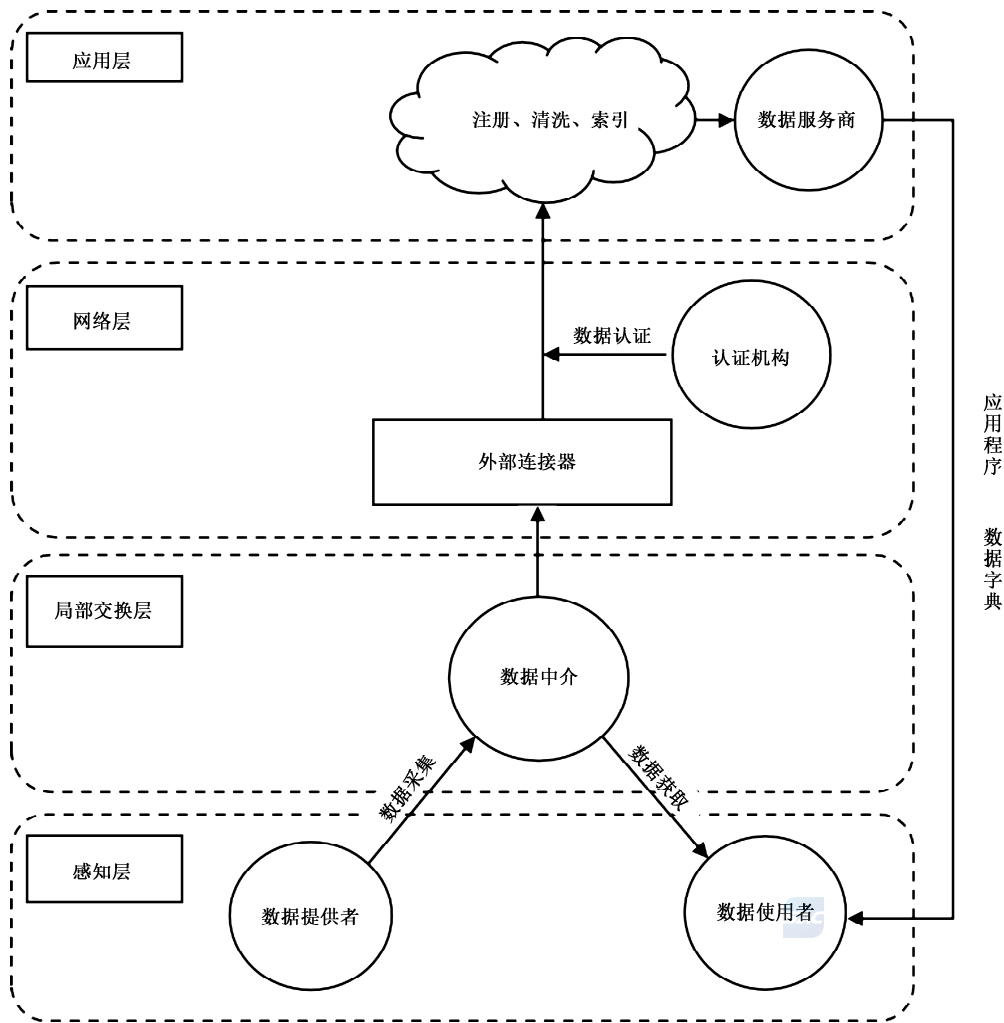


图 2 工业数据空间数据功能构件

数据功能构件的主要组成部分及其功能包括：

- 感知层：负责进行数据的采集与获取；
- 局部交换层：由内部连接器构成，通过给出数据交换系统的接口进行数据内部交流；
- 网络层：包括外部连接器和认证机构，利用外部连接器进行数据的互联网传输，并通过认证机构对数据的正确性和安全性等进行认证；
- 应用层：对数据进行注册、清洗和索引等操作，并将数据提供给数据服务商。

7 应用功能构件

7.1 数据治理

数据治理部分主要给出工业数据空间内数据的治理方式，具体包括：

- 数据源：划分数据来源，如私有和公有等；
- 数据管理：制定数据提供者、数据使用者和数据中介等角色的数据管理要求；
- 数据使用：制定数据使用权限，如受限制型和无限限制型等；
- 数据属性：划分数据属性，如私有数据、公有数据和云数据等。

7.2 协同数据管理

协同数据管理部分主要给出数据的跨组织流程,具体包括:

- a) 数据请求:制定数据请求方式,分为按时间和按需求两种请求方式;
- b) 数据提供者身份:制定数据提供者身份类别,分为可见、不可见和通过数据中介可见三种;
- c) 数据质量评价:划分数据质量评价维度,可从数据使用者或数据中介角度进行评价。

7.3 应用模式

应用模式部分主要给出满足数据应用所需的基本要求,具体包括:

- a) 数据访问:制定数据存取权限,只有获得平台存取权限的参与者才能够进行相应的数据存取操作;
- b) 使用模式:制定专用和公用等数据的使用标准;
- c) 计费模式:制定数据计费方式,包括固定计费和按使用次数计费等;
- d) 定价模式:制定符合不同类型数据用户的数据定价标准。

8 服务功能构件

8.1 连接器

用于实现数据交换、远程执行和数据预处理,具体包括:

- a) 数据交换:由认证端点的发出数据请求并在可信端之间进行安全数据传输;
- b) 远程执行:对软件功能执行情况的远程监控,并遵守数据安全规定;
- c) 数据预处理:在安全可执行环境中部署预处理软件以开展数据预处理。

8.2 数据中介

用于实现数据源管理、数据源搜索、数据交换监控和数据交换协议,具体包括:

- a) 数据源管理:包括数据源发布、数据源维护和版本控制等功能;
- b) 数据源搜索:包括关键词搜索、分类搜索和多条件搜索等功能;
- c) 数据交换监控:包括交易计数、数据交换清洗和数据使用报告等功能;
- d) 数据交换协议:支持数据提供者和数据使用者关于数据交换和使用的协议。

8.3 数据服务平台

用于管理数据字典,提供基本数据服务,并对数据服务和相关软件进行监管,具体包括:

- a) 数据字典管理:包括数据字典创建、协同数据字典维护、数据字典/模式匹配和知识库管理;
- b) 基本数据服务提供:包括数据源报告、数据转换、数据监护和数据匿名化;
- c) 数据服务管理和使用:包括数据服务发布、数据服务搜索、数据服务请求和数据服务订阅;
- d) 软件监护:包括软件质量与安全测试。

9 软件功能构件

软件功能构件主要包括内部连接器和外部连接器,见图3。内部连接器和外部连接器要求如下:

- a) 内部连接器:负责企业数据的内部数据交流,保障包括数据索引、数据清洗和数据使用等流程正常运行;
- b) 外部连接器:负责企业与工业数据空间进行数据外部交互,包括企业与外部连接器、企业与数

据中介、数据服务平台与外部连接器、数据服务平台与数据中介以及外部连接器与外部连接器之间的数据交换。

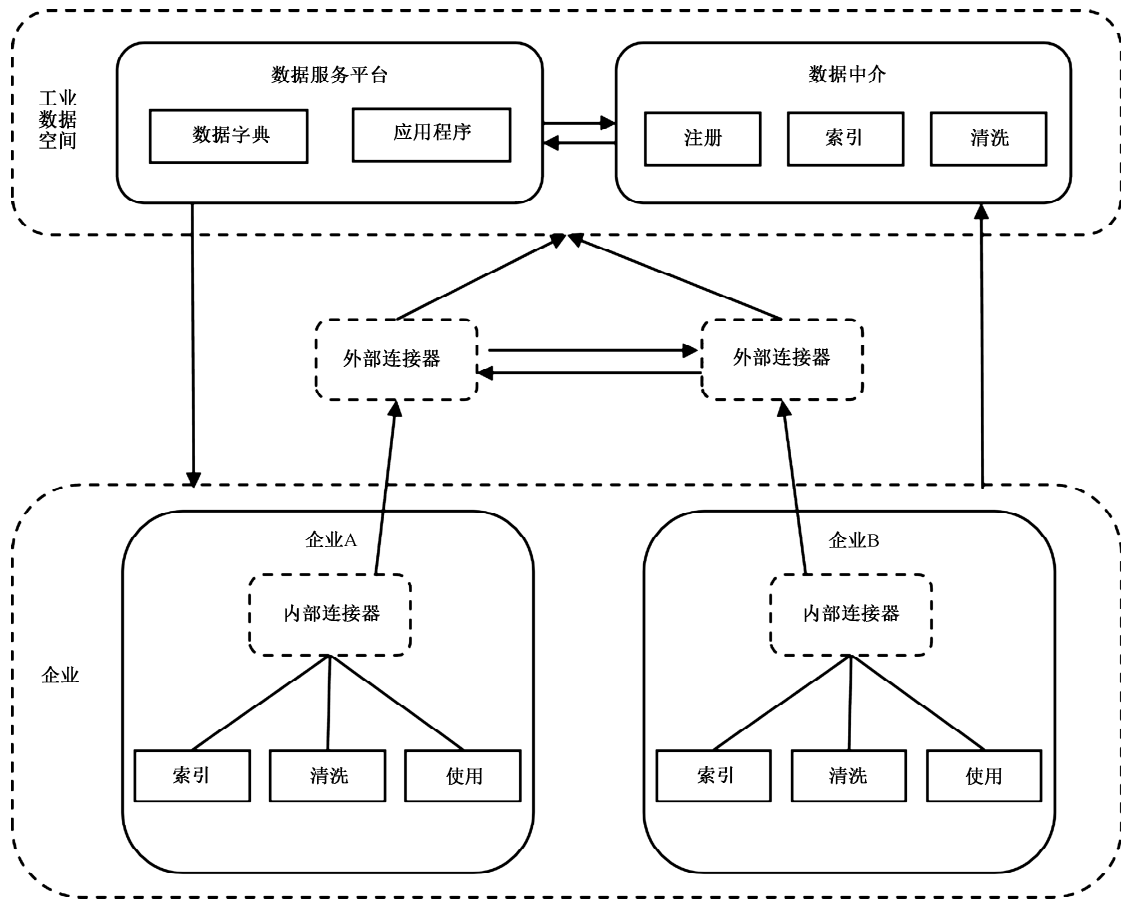


图 3 工业数据空间软件功能构件

10 安全功能构件

工业数据空间安全构件的主要功能包括：

- a) 对传输数据进行加密；
- b) 采用属性信息(如身份信息)对工业数据空间参与者进行身份鉴别；
- c) 控制数据使用权限；
- d) 构建安全的工业数据空间运行环境；
- e) 验证工业数据空间参与者行为的可信度。